



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 3 月 17 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 311

室温： 18°C

相对湿度： 54%

实验 2 声光效应

[实验目的]

1. 理解声光效应的原理，了解 Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射的分别
2. 测量声光器件的衍射效率、中心频率和带宽等参数
3. 声光模拟通信实验

[实验原理]

1. 光弹效应

当超声波在介质中传播时，将引起介质的弹性应变作时间上和空间上的周期性的变化，并且导致介质的折射率也发生相应的变化。当光束通过有超声波的介质后就会产生衍射现象，这就是声光效应。有超声波传播的介质如同一个相位光栅。

声光效应有正常声光效应和反常声光效应之分。在各向同性介质中，声-光相互作用不导致入射光偏振状态的变化，产生正常声光效应。在各向异性介质中，声-光相互作用可能导致入射光偏振状态的变化，产生反常声光效应。反常声光效应是制造高性能声光偏转器和可调滤光器的物理基础。正常声光效应可用 Raman-Nath 的光栅假设作出解释，而反常声光效应不能用光栅假设作出说明。在非线性光学中，利用参量相互作用理论，可建立起声-光相互作用的统一理论，并且运用动量匹配和失配等概念对正常和反常声光效应都可作出解释。本实验只涉及到各向同性介质中的正常声光效应。

设声光介质中的超声行波是沿 y 方向传播的平面纵波，其角频率为 ω_s ，波长为 λ_s ，波矢为 k_s 。入射光为沿 x 方向传播的平面波，其角频率为 ω ，在介质中的波长为 λ ，波矢为 k 。介质内的弹性应变也以行波形式随声波一起传播。由于光速大约是声波的 10^5 倍，在光波通过的时间内介质在空间上的周期变化可看成是固定的。

由于应变而引起的介质折射率的变化由下式决定

$$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right) = PS \quad (1)$$

式中, n 为介质折射率, S 为应变, P 为光弹系数. 通常, P 和 S 为二阶张量. 当声波在各向同性介质中传播时, P 和 S 可作为标量处理, 如前所述, 应变也以行波形式传播, 所以可写成

$$S = S_0 \sin(\omega_s t - k_s y) \quad (2)$$

当应变较小时, 折射率作为 y 和 t 的函数可写作

$$n(y, t) = n_0 + \Delta n \sin(\omega_s t - k_s y) \quad (3)$$

式中, n_0 为无超声波时的介质折射率, Δn 为声波折射率变化的幅值, 由(1)式可求出

$$\Delta n = -\frac{1}{2}n^3 PS_0 \quad (4)$$

设光束垂直入射($k \perp k_x$)并通过厚度为 L 的介质, 则前后两点的相位差为

$$\Delta\phi = k_0 n(y, t)L = \Delta\phi_0 + \delta\phi \sin(\omega_s t - k_s y) = k_0 nL + k_0 \Delta nL \sin(\omega_s t - k_s y) \quad (5)$$

式中, k_0 为入射光在真空中的波矢的大小, 右边第一项 $\Delta\phi_0$ 为不存在超声波时光波在介质前后二点的相位差, 第二项为超声波引起的附加相位差(相位调制), $\delta\phi = k_0 \Delta nL$. 可见, 当平面光波入射在介质的前界面上时, 超声波使出射光波的波阵面变为周期变化的皱折波面, 从而改变了出射光的传播特征, 使光产生衍射.

2. 声光光偏转和光频移

从量子力学的观点考虑光偏转和光频移问题十分方便. 把入射单色平面光波近似地看作动量为 $\hbar k$ 、能量为 $\hbar\omega$ 的光子, 把超声波看作动量为 $\hbar K$ 、能量为 $\hbar\Omega$ 的声子. 其中 $\hbar$ 为约化普朗克常数, k 、 ω 和 K 、 Ω 分别为入射光和声波的波矢量和角频率. 声光互相作用可以归结为光子和声子的弹性碰撞, 这种碰撞过程应当遵守动量守恒和能量守恒定律, 前者导致光偏转, 后者导致衍射光的频移.

$$\begin{cases} \vec{k}_{\pm} = \vec{k}_i + \vec{K} \\ \omega_{\pm} = \omega_i + \Omega \end{cases} \quad (6)$$

这种碰撞存在着两种可能的情况, 声子的吸收过程和声子的受激发射过程, 如图 1 所示. 在声子吸收的情况下, 每产生一个衍射光子, 需要吸收一个声子. 这导致下式中正号的情况. 在声子受激发射的情况下, 一个入射声子激发一个散射光子和另一个与之具有相同动量和能量的声子的发射. 这相应于(6)式中取负号的情况. 式中 d 表示相应的

衍射量.

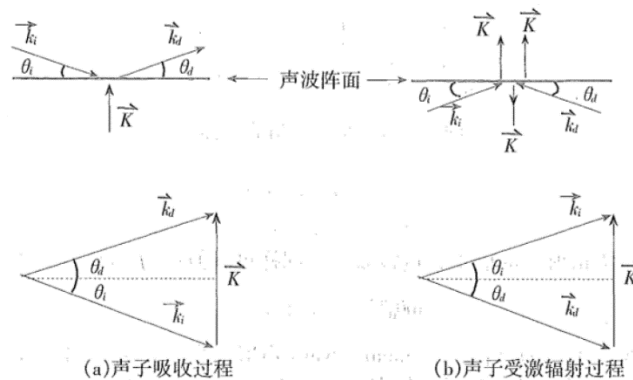


图 1. 声子的吸收过程和受激辐射过程

声驻波在一个周期内，介质两次出现疏密层，且在波节处密度保持不变，因而折射率每隔半个周期 $T_s/2$ 就在波腹处变化一次，由极大(或极小)变为极小(或极大). 在两次变化的某一瞬间，介质各部分的折射率相同，相当于一个没有声场作用的均匀介质. 若超声频率为 f_s ，那么光栅出现和消失的次数则为 $2f_s$ ，因而光波通过该介质后所得到的调制光的调制频率将为声频率的两倍.

按照声波频率的高低以及声波和光波作用长度的不同，声光相互作用可以分为拉曼-纳斯(Raman-Nath)衍射和布拉格(Bragg)衍射两种类型.

3. Bragg 衍射

光波在介质中当声波频率较高，声光作用长度 L 较大，而且光束与声波波面间以一定的角度斜入射时，光波在介质中要穿过多个声波面，故介质具有“体光栅”的性质. 当入射光与声波面间夹角满足一定条件时，介质内各级衍射光会相互干涉，各高级次衍射光将互相抵消，只出现 0 级和+1 级(或-1 级)(视入射光的方向而定)衍射光，即产生 Bragg 衍射. 因此，若能合理选择参数，并使超声场足够强，可使入射光能量几乎全部转移到 +1 级(或-1 级)衍射极值上. 因而光束能量可以得到充分利用，所以，利用 Bragg 衍射效应制成的声光器件可以获得较高的效率.

4. Raman-Nath 衍射

当超声波频率较低，光波平行于声波面入射(即垂直于声场传播方向)，声光互作用长度 L 较短时，在光波通过介质的时间内，折射率的变化可以忽略不计，则声光介质可近似看作为相对静止的“平面相位栅”，产生 Raman-Nath 衍射. 由于声速比光速小得多，故

声光介质可视为一个静止的平面相位光栅. 而且声波长 λ_s 比光波长 λ 大得多, 当光波平行通过介质时, 几乎不通过声波面, 因此只受到相位调制, 即通过光密(折射率大)部分的光波波阵面将推迟, 而通过光疏(折射率小)部分的光波波阵面将超前, 于是通过声光介质的平面波波阵面出现凸凹现象, 变成一个折皱曲面. 由出射波阵面上各子波源发出的次波将发生相干, 实现衍射.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	声光效应实验仪	1	SO2000
2	数字示波器	1	TBS 1202B-EDU

[实验装置]

1. 声光效应仪器

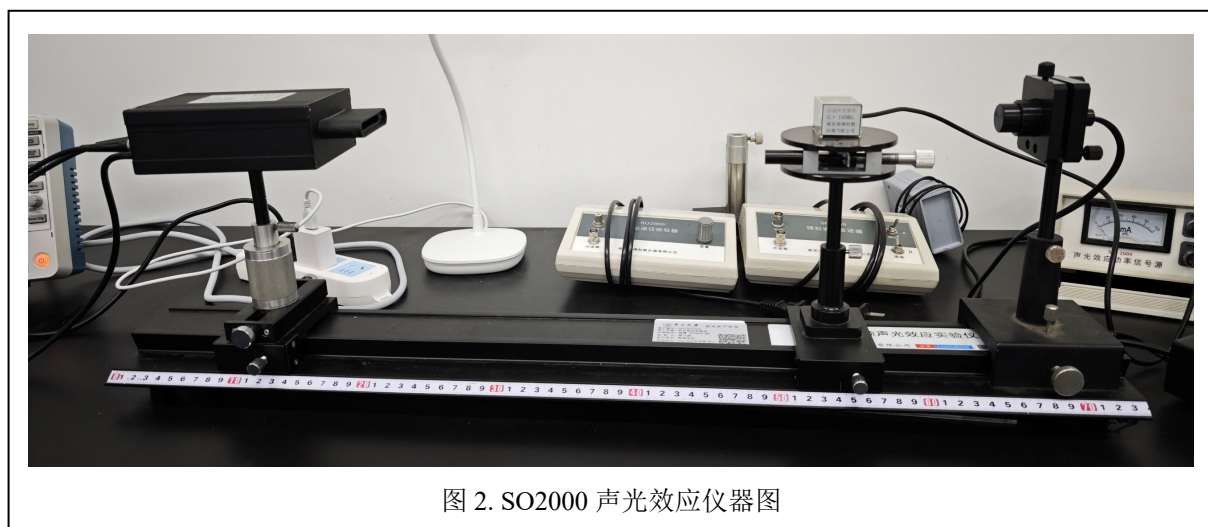


图 2. SO2000 声光效应仪器图

[实验内容及步骤]

1. 初步调节

认真阅读声光效应仪的说明书, 正确连接各个部件. 准直光路, 调节激光器和声光晶体至 Bragg 衍射最佳位置. 分别调出 Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射, 初步对比两种衍射的条件和特点. 用示波器测量衍射角时, 先要解决“定标”的问题. 测定示波器 X 方向上的 1 格等于 CCD 器件上多少象元, 从而对应 CCD 上 X 方向上的多少距离.

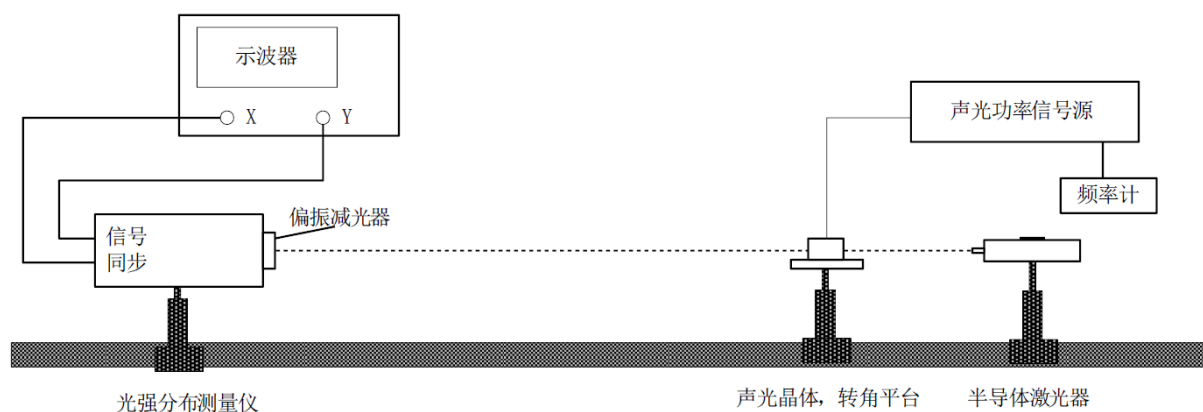


图 3. 声光效应光路图

2. Bragg 衍射

(1) 在 Bragg 衍射条件下, 固定超声波功率, 改变超声波的频率 f_s , 记录 1 级衍射光最强时, 1 级衍射光相对于 0 级透射光的偏转角 φ 和衍射效率 η (效率为 I_n/I_{tot} , n 为特定衍射级, I_{tot} 为总光强). 测出 10 组 (φ, f_s, η) 值, 并计算声速 v_s . 同时确定声光器件中心频率 (1 级衍射光最强时对应的频率) 和带宽 (衍射光强从极大值的两边下降到 $1/\sqrt{2}$ 对应的频带宽度). 注意计算声速中, Bragg 角 θ_B 是指介质内的角度, 而直接测出的角度 φ 是空气中的角度, 应根据折射定律进行换算.

(2) 将超声波频率固定在中心频率上, 并调节晶体角度使其满足 Bragg 衍射条件, 测量衍射光强度和效率与超声波电流的关系曲线. 测定 Bragg 衍射下的最大衍射效率.

3. Raman-Nath 衍射

(1) 调节光束垂直入射, 调节 +1 级与 -1 级衍射强度相等, 将电流调制最大值, 分别测量: ± 1 级衍射光的效率与频率的依赖关系

(2) ± 1 级衍射角 θ_m 与频率的依赖关系 (± 1 级衍射光相对于 0 级在晶体中的偏转角). 每组实验要测量 10 点以上.

(3) 选取衍射效率最高时所对应的频率, 测量 ± 1 级衍射光的衍射效率与电流的依赖关系, 并与 Bragg 衍射下的衍射效率进行比较. 实验要测量 10 点以上.

(4) 选取衍射效率最高时所对应的频率, 将电流调到最大值, 记录偏离垂直入射时 ± 1 和 ± 2 级衍射光的衍射效率以及相应的偏离角度.

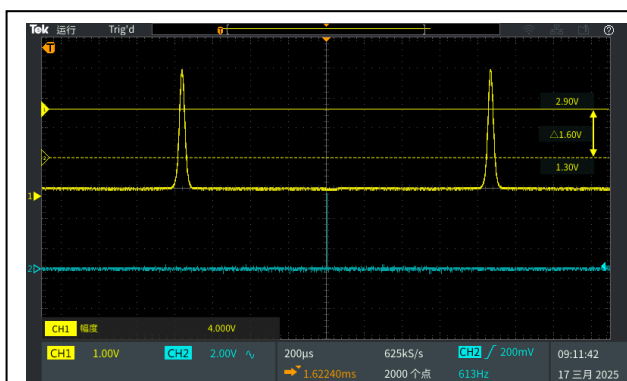
4. 进行声光模拟通信实验

分别观测接收 0 级和 1 级衍射光信号时，示波器上的波形，并与发射器的波形进行对比，判断其同相还是反相。改变超声波功率，注意观察模拟通信接收器的音乐的变化，分析原因。

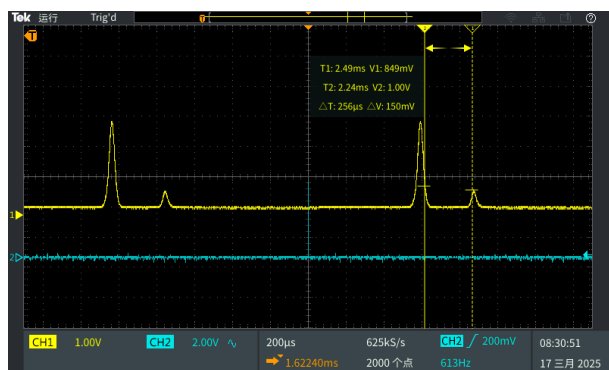
[数据记录及处理]

1. 初步调节

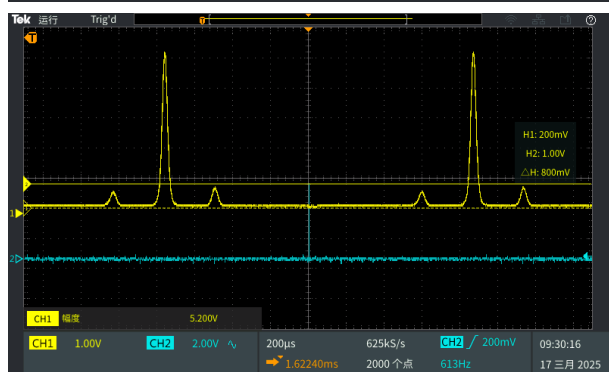
认真阅读声光效应仪的说明书，正确连接各个部件。准直光路，调节激光器和声光晶体至 Bragg 衍射最佳位置。分别调出 Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射。观察示波器的波形图可知，如图所示，Raman-Nath 衍射要求光线垂直于声光介质入射，衍射条纹与入射方向



(a) 无衍射的光强



(b) Bragg 衍射



(c) Raman-Nath 衍射

图 4. 衍射现象初步观测图

呈对称分布，且有多级衍射光. 如图所示，Bragg 衍射要求光线入射方向与声光介质成特定的夹角，衍射条纹只出现 0 级和+1 级(或-1 级)，且+1 级(或-1 级)的衍射峰在一般情况下高于 0 级.

2. Bragg 衍射

在Bragg衍射条件下，固定超声波功率，改变超声波的频率 f_s ，记录1级衍射光最强时，1级衍射光相对于0级透射光的偏转角 φ 和衍射效率 η . 测出多组 (φ, f_s, η) 值，并计算声速 v_s ，实验数据如表所示.

表1. 不同频率下Bragg衍射偏转角、衍射效率和声速测量值

频率 f_s/MHz	偏转角 φ/rad	衍射效率 η	声速 $v_s/(\text{km/s})$
88.65	0.0126	54.49	4.557
91.10	0.0133	69.47	4.457
94.70	0.0136	71.20	4.516
96.56	0.0144	84.62	4.367
101.24	0.0150	85.78	4.397
104.58	0.0153	84.11	4.440
107.04	0.0157	84.62	4.444
110.59	0.0159	77.57	4.534
113.05	0.0166	75.49	4.428
116.68	0.0168	64.81	4.503
119.13	0.0171	51.79	4.531

根据数据处理和误差理论^[1]，得到声光晶体声速的平均值与平均值的实验标准差，即A类不确定度. 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑，取包含因子 $k = 2$ ，则扩展不确定度 $U = ku_c$. 计算得到声速的实验值为

$$v = 4.47(0.04)\text{km/s}$$

画出衍射效率随频率变化关系图，并对其进行拟合，如图5所示

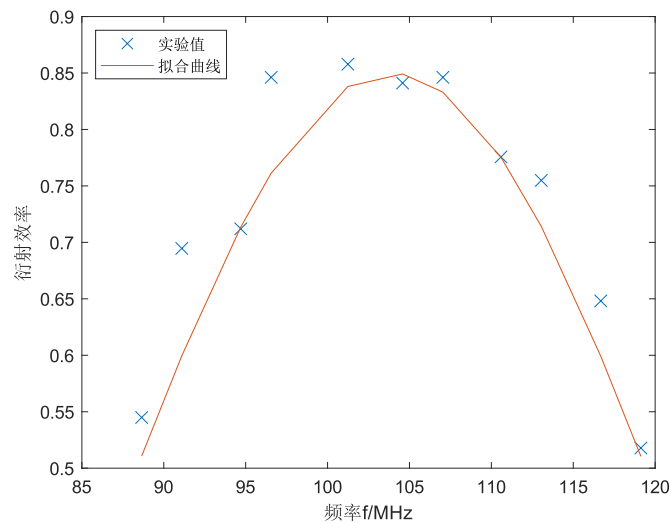


图5. 衍射效率与频率关系曲线图

测量得到Bragg衍射效率最高的频率为 $f_0 = 100.28\text{MHz}$ ，衍射效率 $\eta_{\max} = 85.78\%$ 。当衍射效率下降至 $1/\sqrt{2}$ 时，频率分别为 $f_L = 79.91\text{MHz}$ 、 $f_R = 113.62\text{MHz}$ 。得到声光晶体的带宽

$$\Delta f = 33.71\text{MHz}$$

将超声波频率固定在中心频率 $f_0 = 100.28\text{MHz}$ 上，并调节晶体角度使其满足Bragg衍射条件，测量衍射光强度和效率与超声波电流的关系曲线。使用MATLAB的plot函数画出衍射光强度和效率与超声波电流的关系曲线图，如图所示。测定Bragg衍射下的最大衍射效率。

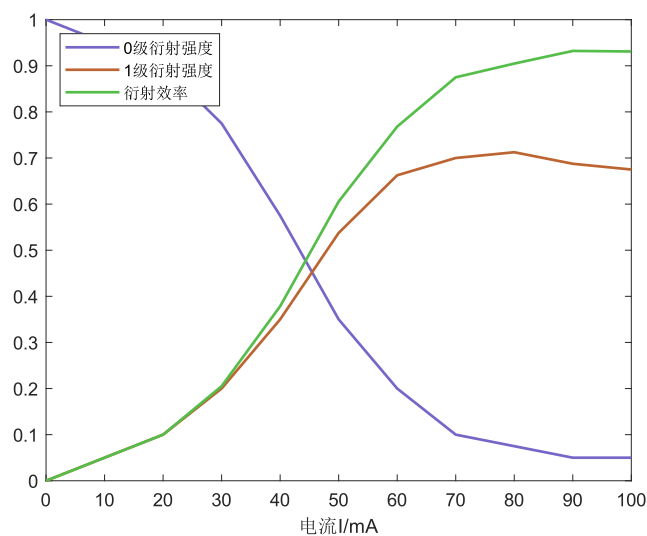


图6. 衍射效率与超声波电流关系曲线图

可以看出，随着超声波电流的增加，1级衍射光强度和衍射效率快速增加。当超声波电



流超过90mA时，衍射效率反而会有所下降.

3. Raman-Nath 衍射

在Raman-Nath衍射条件下，固定超声波功率，改变超声波的频率 f_s ，调节+1级与-1级衍射强度相等，1级衍射光相对于0级透射光的偏转角 φ 和衍射效率 η . 测出多组 (φ, f_s, η) 值，并计算声速 v_s ，实验数据如表所示.

表2. 不同频率下Raman-Nath衍射偏转角、衍射效率和声速测量值

频率 f_s/MHz	偏转角 φ/rad	衍射效率 η	声速 $v_s/(\text{km/s})$
78.52	0.0116	54.49	4.397
79.50	0.0118	69.47	4.396
81.00	0.0119	71.20	4.442
82.06	0.0120	84.62	4.444
83.30	0.0121	85.78	4.456
84.18	0.0124	84.11	4.396
85.99	0.0130	84.62	4.303
86.46	0.0131	77.57	4.278
87.29	0.0132	75.49	4.286
89.40	0.0136	64.81	4.263
90.07	0.0137	51.79	4.264

根据数据处理和误差理论，得到声光晶体声速的平均值与平均值的实验标准差，即A类不确定度. 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑，取包含因子 $k = 2$ ，则扩展不确定度 $U = ku_c$. 计算得到声速的实验值为

$$v = 4.36(0.05)\text{km/s}$$

与Bragg衍射中的声速相比偏小. 画出衍射效率随频率变化关系图，并对其进行拟合，如图7所示

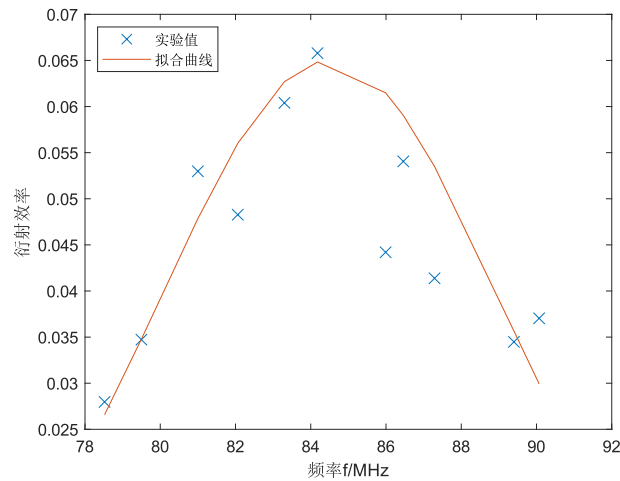


图7. 衍射效率与频率关系曲线图

将超声波频率固定在工作效率最高的频率 $f_0 \approx 83\text{MHz}$ 上，并调节晶体角度使其满足 Raman-Nath 衍射条件，测量衍射光强度和效率与超声波电流的关系曲线。使用 MATLAB 的 plot 函数^[2]画出衍射光强度和效率与超声波电流的关系曲线图，如图 8 所示。当超声波电流超过 90mA 时，衍射效率反而会有所下降。

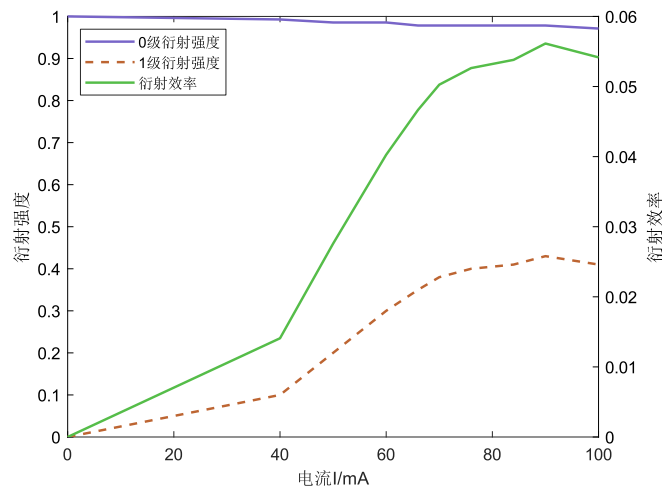


图 8. 相对光强和衍射效率与电流关系曲线图

转动电光晶体，使示波器上出现明显的二级 Raman-Nath 衍射条纹。如图 9 所示，可以看出 Raman-Nath 衍射的二级衍射光强度低于一级衍射光。此时的一级衍射效率为 $\eta_1 = 4.17\%$ ，二级衍射效率为 $\eta_2 = 1.39\%$ 。

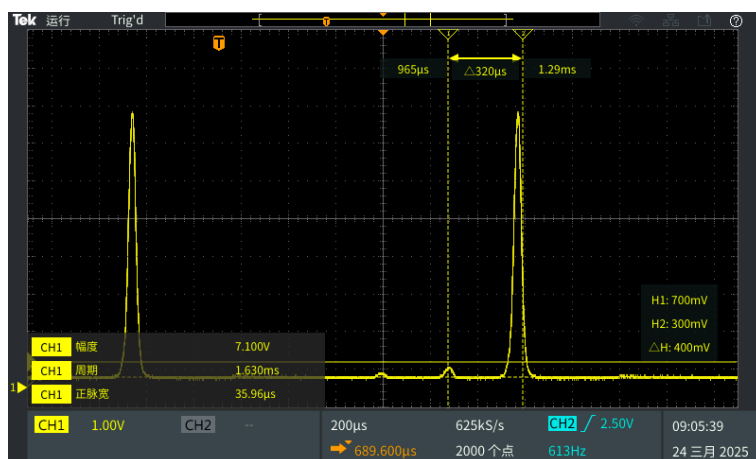
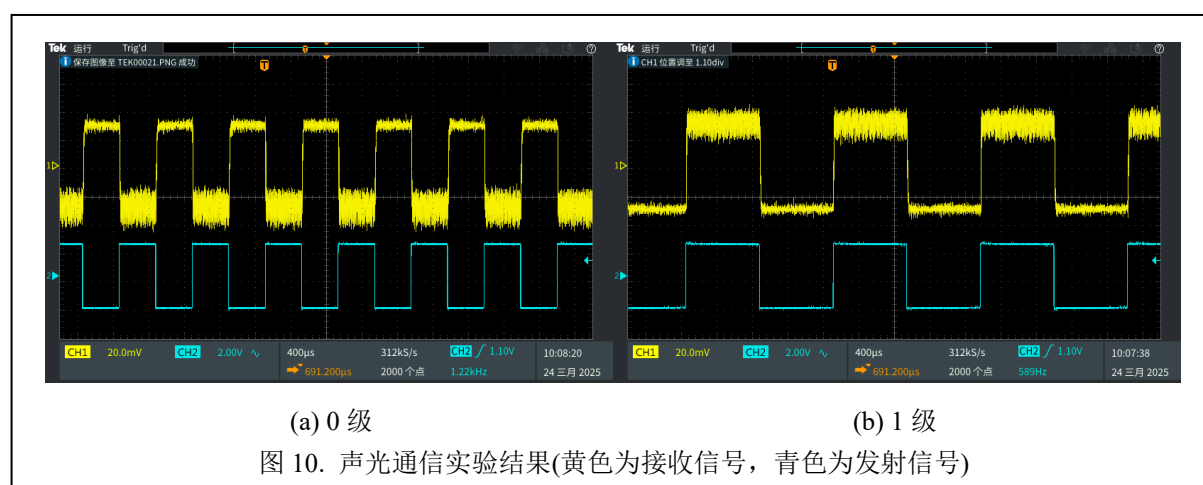


图 9. 二级 Raman-Nath 衍射图

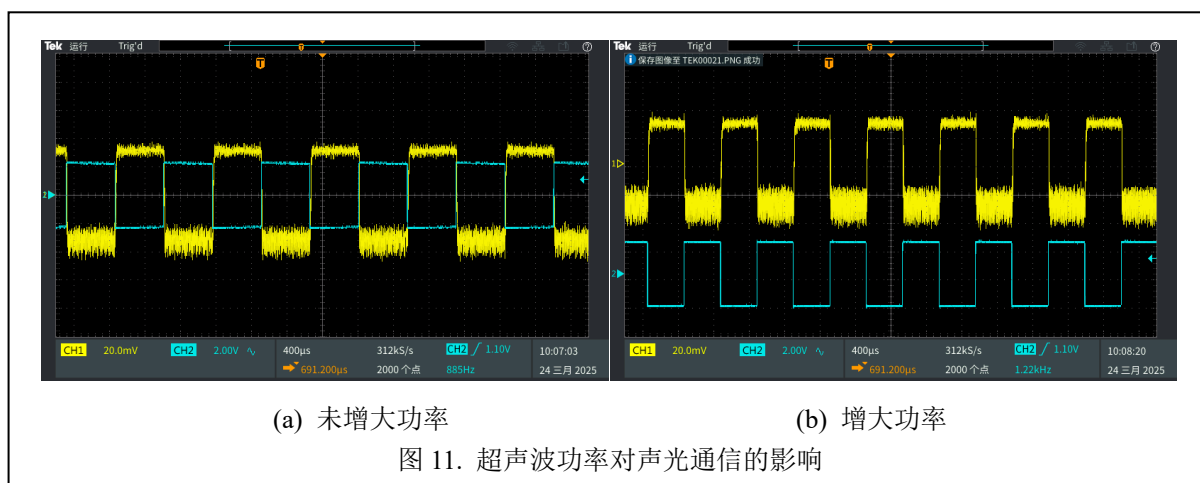
与 Bragg 衍射比较可得，二者衍射效率随功率的增大而变大，且在电流较低时，上升的速率较快。当电流较大时，两者达到饱和，达到饱和后将衍射不再上升甚至会下降。二者的不同之处在于，两者的衍射效率的大小是差距十分明显的，Bragg 衍射效率理论上可以在 0~1 之间进行变化，而根据理论分析，Raman-Nath 衍射所能达到的最大衍射效率为 0.34，因此，两者量级差距十分明显。因此在声光调制中，Bragg 衍射能够很好地发挥作用。另外，Raman-Nath 衍射的带宽相对于 Bragg 衍射也较小。

4. 声光模拟通信实验

调节至 Bragg 衍射条件，分别观测接收 0 级和 1 级衍射光信号时，示波器上的波形，并与发射器的波形进行对比，如图所示。可以看出 0 级衍射光信号是反相的，1 级衍射光信号是同相的。



改变超声波功率，注意观察模拟通信接收器的音乐的变化。当超声波功率增大后，接受信号的幅值也相应地变大，并且二者近似呈线性关系，如图 11 所示。



[讨论和结论]

1. 初步调节

在初步调节的过程中, 对声光晶体和光探测器的位置测量都会有误差. 另外, 利用小孔光阑进行激光准直的调节, 不能保证小孔是理想的点, 激光还会有一定的倾斜角度. 值得一提的是, 示波器测量的精度较低, 在改变频率和超声波电流时, 不能准确测量衍射峰的位置和强度.

2. Bragg 衍射

在调节 Bragg 衍射时, 由于声光晶体的转动平台存在回程差, 因此难以准确调节至 Bragg 衍射的角度. 值得一提的是, 由于超声波在声光晶体内部传播可能存在不均匀性, 在实验过程中, 激光透射的位置也会对实验结果产生影响.

在研究衍射效率与超声电流的关系时, 由于最大电流 100mA 时, 衍射效率不再上升, 实验中无法判断电流大于 100mA 后, 衍射效率的变化趋势. 这是后续可以改进的.

3. Raman-Nath 衍射

在调节 Raman-Nath 衍射时, 由于声光晶体的转动平台存在回程差, 因此难以准确调节至垂直入射, 会带来测量误差. 另外, 由于 Raman-Nath 衍射的 ± 1 级衍射光强较小, 因此在示波器上测量相对光强时, 误差较大.

在研究衍射效率与超声电流的关系时, 由于最大电流 100mA 时, 衍射效率不再上



升，实验中无法判断电流大于100mA后，衍射效率的变化趋势，这是后续可以改进的。另外，理论上Raman-Nath衍射能够达到的最大衍射功率为34%，但此时其衍射功率最大值仅为3.3%，为理论的10%，可能是由于晶体结构以及外部环境导致的衍射效率较低。^[3]

4. 声光模拟通信实验

当光功率较低时，无法实现声光通信，在实验过程中需要将光强调制最大。由于不可避免地存在背景光，给通信过程中带来了大量噪声，在实际应用中需要去除噪声。

[思考题]

1. 解释为什么Bragg衍射的效率比Raman-Nath衍射高很多？

声光效应中的Bragg衍射和Raman-Nath衍射效率不同在于与声子作用方式不同：

(1) Bragg 与声子的作用方式有两种，第一种是直接吸收一个光子，另一种是一个入射声子激发一个散射光子和另一个与之具有相同动量和能量的声子的发射，其本质上都可以视作与一个声子相互作用，光子的出射波矢和入射波矢的差均为一个声子波矢。在Bragg 衍射中，超声波是以一定的入射角进入声光介质的，且光束以布拉格角 θ_B 斜入射到超声场，使得入射光、超声场和衍射光三者之间满足特定的相位匹配条件，即动量匹配。这种匹配方式使得光与超声场能够在较长的作用距离内持续、有效地进行能量交换，从而能产生较强的衍射效果，衍射效率高。

(2) Raman-Nath衍射的本质是其与多个声子进行连续作用，衍射的级数即代表吸收的声子个数，其出射波矢和入射波矢之差为声子波矢的整数倍。Raman-Nath衍射中，超声波是垂直于光束传播方向传播的，其超声场对光束的影响相对较弱，且作用距离较短，导致光与超声场之间的能量交换不充分，因此衍射效率相对较低。

2. 为什么说声光器件相当于相位型光栅？

由光弹效应，声波在介质中传播时会引起介质折射率的变化，从而改变通过介质传播的光的相位。当光通过线度为1的向声光互作用介质时，其相位改变

$$\Delta\phi(x) = n(x)k_0l = \Delta\phi_0 + \mu k_0l \sin(kx - \Omega t)$$

后面一项即为超声波的存在而附加的相位，为关于 x 的正弦函数，因此其在 x 方向上周期性变化，如同光栅一般，使得原本平面的光栅变成了周期性的折皱。且对于声光器

件，这种相位调制可以用来实现光的干涉、衍射和调制等功能。如同光栅一样，既具有周期性结构，又能实现光的干涉与衍射等功能，故称为相位光栅。

3. 从理论分析中可以看到衍射光的频率被调制，简述如何利用或者规避这种调制。

利用频率调制^[4]：利用衍射光频率与入射光频率之间的频率差，可以使两束光之间产生固定的频率差，从而形成拍频。利用两束光之间的拍频，可以通过测量光振幅的变化，实现对光速的精确测量。

4. 简述声光调制器的构造及其工作原理

声光调制器是由声光介质、电-声换能器、吸声(或反射)装置及驱动电源等组成，如图 12 所示。^[5] 声光介质是声光相互作用的区域。当一束光通过变化的声场时，由于光和超声场的互作用，其出射光就具有随时间而变化的各级衍射光，利用衍射光的强度随超声波强度的变化而变化的性质，就可以制成光强度调制器。

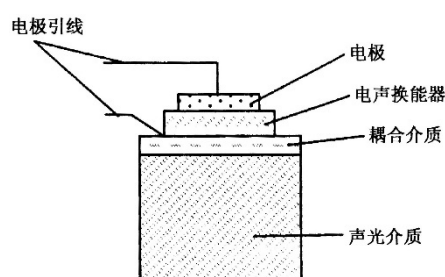


图 12. 声光调制器构造示意图

(1) 电-声换能器(又称超声发生器)。它是利用某些压电晶体(石英、 LiNbO_3 等)或压电半导体(CdS , ZnO 等)的反压电效应，在外加电场作用下产生机械振动而形成超声波，所以它起着将调制的电功率转换成声功率的作用。

(2) 吸声(或反射)装置。它放置在超声源的对面，用以吸收已通过介质的声波(工作于行波状态)，以免返回介质产生干扰，但要使超声场为驻波状态，则需要将吸声装置换成声反射装置。

(3) 驱动电源。它用以产生调制电信号施加于电-声换能器的两端电极上，驱动声光调制器(换能器)工作。

声光调制是利用声光效应将信息加载于光频载波上的一种物理过程。调制信号是以电信号(调幅)形式作用于电-声换能器上，再转化为以电信号形式变化的超声波，当光波通过声光介质时，由于声光作用，使光载波受到调制而成为“携带”信息的强度调

制波.

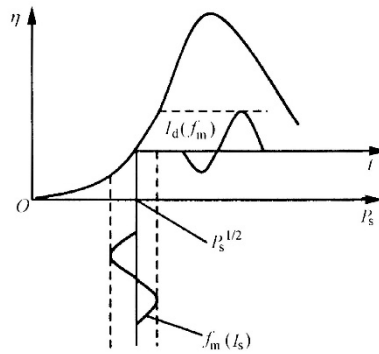


图 13. 声光调制效率与功率关系曲线

由前面分析可知, 无论是 Bragg 衍射, 还是 Raman-Nath 衍射, 其衍射效率均与附加相位延迟因子 $v = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n L$ 有关, 而其中声致折射率差 Δn 正比于弹性应变 S 幅值, 而 S 正比于声功率 P_s , 故当声场受到相应的调制使声波振幅随之变化, 则衍射光强也将随之做相应的变化. Bragg 声光调制特性曲线与电光强度调制相似, 如图 13 所示. 由图可以看出: 衍射效率 η_s 与超声功率 P_s 是非线性调制曲线形式, 为了使调制波不发生畸变, 则需要加超声偏置, 使其在线性较好的区域.

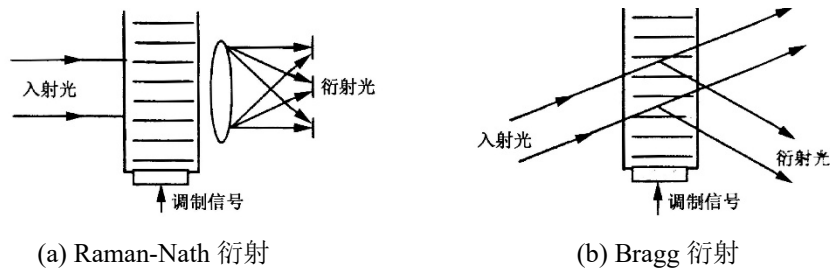


图 14. 声光调制原理图

对于 Raman-Nath 型衍射, 工作声源率低于 10MHz, 图 14(a)示出了这种调制器的工作原理, 其各级衍射光强比例于 $J_n^2(v)$. 若取某一级衍射光作为输出, 可利用光阑将其其他各级的衍射光遮挡, 则从光阑孔出射的光束就是一个随 v 变化的调制光. 由于 Raman-Nath 型衍射效率低, 光能利用率也低, 当工作频率较高时, 声与作用区长度 L 太小, 要求的声功率很高, 因此 Raman-Nath 型声光调制器只限于低频工作, 只具有有限的带宽.

对于 Bragg 型衍射, 其衍射效率由 $\eta_s = \sin^2\left(\frac{v}{2}\right)$ 给出. Bragg 型声光调制器工作原理如图 14(b)所示. 在声功率 P_s (或声强 I_s) 较小的情况下, 衍射效率 η_s 随声强度 I_s 单调地增加 (呈线性关系)

$$\eta_s \approx \frac{\pi^2 L^2}{2\lambda^2 \cos^2 \theta_B} M_2 I_s \quad (7)$$



式中的 $\cos \theta_B$ 因子是考虑了 Bragg 角对衍射光作用的影响. 由此可见, 若对声强加以调制, 衍射光强也就受到了调制. Bragg 衍射必须使光束以与声波同方向接收衍射光束时, 才能得到满意的结果. Bragg 衍射由于效率高, 且调制带宽较宽, 故多被采用.

参考文献

- [1] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [2] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [3] 刘会彬,罗锻,斌张孟.基于声光效应的声速实验测量和理论模拟计算.物理与工程,2022,4(32):156-160
- [4] 熊俊.近代物理实验.北京:北京师范大学出版社,2007.
- [5] 安毓英.光电子技术.北京:电子工业出版社,2021.



附：老师签名页

No. _____

Date _____

[实验数据记录]

定标: CCD 29.7mm ~~1.63ms~~ 对应 1.62ms

1. Bragg衍射

频率 f/MHz	92.58	95.72	97.46	99.74			107.93
间隔 h/ms	276m	280m	296m	296m			316m
频率 f/MHz	88.65	91.10	94.70	96.56	101.24	104.58	107.04
间隔 h/ms	256	269	276	291	303	310	317
频率 f/MHz	110.59	113.05	116.68	119.13			
间隔 h/ms	321	336	341	346			

光探头 114.0mm 声光晶体 54.2mm 激光器: 645.1mm

一级衍射光最强时 ~~103.47MHz~~ ^{100.28MHz} ~~100.68MHz~~ 下降至 $\frac{1}{2}$: 79.91MHz, 113.62Hz

固定中心频率,

电流 I/mA	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1级 U/V	0	0.40	0.80	1.40	2.15	2.65	2.80	2.85	2.75	2.70
0级 U/V	4.0	^{3.60} 3.65	3.10	2.30	1.40	0.80	0.40	0.30	0.20	0.20

频率 f/MHz	88.65	91.10	94.70	96.56	101.24	104.58	107.04	110.59
1级 U/V	4.55	4.55	4.45	4.40	4.65	4.50	4.40	4.15
0级 U/V	3.80 ^{3.80}	2.00 ^{2.00}	1.80 ^{1.80}	0.80	0.90	0.85	0.80	1.20
频率 f/MHz	113.05	116.68	119.13					
0.1级 U/V	3.85	3.50	2.90					
0.3级 U/V	1.25	1.90	2.70					

魏家利

2. Raman-Nath 衍射

固定电流 90mA

频率 f/MHz	81.00	83.30	85.99	87.29	89.40	88.10
间隔 $t/\mu\text{s}$	240	246	263	268	276	
I_0/V	6.75	6.55	6.60	6.65	6.75	
I_1/V	400m	450m 350m	320m	300m	250m	300m
频率 f/MHz	78.52	79.50	82.06	84.18	86.46	90.07
间隔 $t/\mu\text{s}$	235	238	243	252	266	270
I_0/V	6.75	6.70	6.55	6.60	6.60	6.25
I_1/V	200m	150m	350m	500m 380m	400m 300m	250m

光探头 114.0mm 声光晶体 541.2mm

固定频率 $f_0 = 87.78 \text{ MHz}$ $f_0 \approx 83 \text{ MHz}$

电流 i/mA	0	40	50	60	66	70	76	84
1级 U/mV	0	100	200	300	350	380	400	410
0级 U/V	6.95	6.90	6.85	6.85	6.80	6.80	6.80	6.80
电流 i/mA	90	100						
1级 U/mV	430	440						
0级 U/V	6.80	6.75						

二级衍射 0级 6.80V 1级 300mV 2级 100mV

0级反相, +1级同相.

魏发利